# MERKEN AI APIコスト分析

## 使用モデルと料金

| モデル | 用途 | Input ($/1M tokens) | Output ($/1M tokens) |
|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash | OCR画像抽出 | $0.30 | $2.50 |
| GPT-4o-mini | クイズ生成・例文・翻訳等 | $0.15 | $0.60 |
| text-embedding-3-small | セマンティック検索用 | $0.02 | — |

> *為替レート: $1 = ¥150 で換算*

---

## 導線1: スキャン（写真 → 単語抽出 → 保存）

1枚の写真から約15単語を抽出する想定。

| ステップ | モデル | Input tokens | Output tokens | コスト (¥) |
|---|---|---|---|---|
| OCR抽出 | Gemini 2.5 Flash | ~1,550 | ~1,500 | ¥0.63 |
| ディストラクター + 例文生成 | GPT-4o-mini (batch) | ~1,300 | ~1,800 | ¥0.19 |
| Word Insights *(Pro)* | GPT-4o-mini ×15 | ~12,000 | ~6,000 | ¥0.81 |
| Embeddings同期 *(Pro)* | embedding-3-small | ~500 | — | ≈¥0 |

- **Freeユーザー: ¥0.8 / 回**
- **Proユーザー: ¥1.6 / 回**

---

## 導線2: クイズ（4択, 10問）

ディストラクターがスキャン時に生成済みなら **コスト¥0**。未生成の単語がある場合のみ発生。

| ステップ | モデル | Input tokens | Output tokens | コスト (¥) |
|---|---|---|---|---|
| ディストラクター補完 (1単語) | GPT-4o-mini | ~950 | ~150 | ¥0.03 |

※ Input の大半はシステムプロンプト (~900 tokens)。単語データは ~50 tokens。

- **通常: ¥0 / 回（生成済み）**
- **最大: ¥0.03 / 回（未生成時、1単語あたり）**

---

## 導線3: センテンスクイズ（10問）

| バージョン | モデル | Input tokens | Output tokens | コスト (¥) |
|---|---|---|---|---|
| Full (3-phase ×10語) | GPT-4o-mini | ~16,500 | ~9,000 | ¥1.2 |
| Lite (single batch) | GPT-4o-mini | ~2,500 | ~2,500 | ¥0.3 |

---

## 導線4: 手動単語追加（1単語）

Share Target経由またはプロジェクト内での手動追加。

| ステップ | モデル | Input tokens | Output tokens | コスト (¥) |
|---|---|---|---|---|
| ディストラクター + 例文生成 | GPT-4o-mini | ~950 | ~150 | ¥0.03 |
| Word Insights *(Pro)* | GPT-4o-mini | ~800 | ~400 | ¥0.05 |

- **Freeユーザー: ¥0.03 / 回**
- **Proユーザー: ¥0.08 / 回**

---

## 導線5: 単語編集（Pro限定, 1単語）

日本語訳や英単語を変更した際にディストラクター再生成 + Insights再生成が走る。

| ステップ | モデル | Input tokens | Output tokens | コスト (¥) |
|---|---|---|---|---|
| ディストラクター再生成 | GPT-4o-mini | ~300 | ~100 | ¥0.02 |
| Word Insights再生成 | GPT-4o-mini | ~800 | ~400 | ¥0.05 |

- **Pro: ¥0.07 / 回**

---

## 導線6: セマンティック検索（Pro, 1クエリ）

| ステップ | モデル | Input tokens | コスト (¥) |
|---|---|---|---|
| クエリembedding生成 | embedding-3-small | ~30 | ≈¥0 |

---

## スケール別コスト一覧

| 導線 | ティア | 1回 (¥) | 10回 (¥) | 20回 (¥) | 50回 (¥) | 100回 (¥) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スキャン | Free | 0.8 | 8 | 16 | 41 | 82 |
| スキャン | Pro | 1.6 | 16 | 33 | 82 | 163 |
| クイズ（最大） | 共通 | 0.03 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 3 |
| センテンスクイズ Full | Pro | 1.2 | 12 | 24 | 59 | 118 |
| センテンスクイズ Lite | Pro | 0.3 | 3 | 6 | 14 | 28 |
| 手動追加 | Free | 0.03 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 3 |
| 手動追加 | Pro | 0.08 | 0.8 | 1.6 | 4 | 8 |
| 単語編集 | Pro | 0.07 | 0.7 | 1.4 | 3.5 | 7 |
| セマンティック検索 | Pro | ≈0 | ≈0 | ≈0 | ≈0 | ≈0 |

---

## 月間コスト試算（典型的なユーザー）

### Freeユーザー（3スキャン/日 × 30日 = 90スキャン）

| 項目 | 回数 | 単価 (¥) | 小計 (¥) |
|---|---|---|---|
| スキャン | 90 | 0.8 | 72 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| クイズ（通常¥0） | — | 0 | 0 |
| **月間合計** | | | **¥72** |

### Proユーザー（ヘビーユース）

| 項目 | 回数/月 | 単価 (¥) | 小計 (¥) |
|---|---|---|---|
| スキャン | 150 | 1.6 | 240 |
| センテンスクイズ Lite | 30 | 0.3 | 9 |
| 手動追加 | 50 | 0.08 | 4 |
| 単語編集 | 30 | 0.07 | 2 |
| セマンティック検索 | 100 | ≈0 | ≈0 |
| **月間合計** | | | **¥255** |

> *Pro月額 ¥500 に対して、API原価は ¥255（粗利率 49%）。*

---

## 備考

- Gemini 2.5 Flash の画像トークン数は解像度に依存（圧縮後 ~1,000トークンで概算）
- 1スキャンあたりの抽出単語数は15語で概算（実際は5〜30語程度）
- GPT-4o-miniのバッチ処理により、単語数増でもAPI呼び出し回数は変わらない
- maxOutputTokensは上限設定であり、実際の出力はそれより大幅に少ない
- クイズ導線のコストは通常¥0（ディストラクターはスキャン時に生成済み）
- Word Insightsは単語ごとに逐次処理（1単語1 API呼び出し）
- Embeddings同期のコストは実質無視できるレベル